

Kapitel 8 — Halvledere og Dioder

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 440–457]

Symbol	Betydning	Enhed
V_γ	Knæspænding (Si $\approx 0,7$ V)	volt (V)
V_T	Termisk spænding ≈ 26 mV	volt (V)
r_d	Småsignalmodstand	ohm (Ω)

Halvledere [s. 440]

- **n-type:** doteret $\Rightarrow$ frie elektroner (negative bærere).
- **p-type:** doteret $\Rightarrow$ huller (positive bærere).
- **pn-overgang:** danner en diode med en depletionszone.

Dioden [s. 445]

- **Fremadspændt** ($v > V_\gamma$): leder. **Baglæns:** sperrer (kun lille lækstrøm).

Diodemodeller

ideel: kortslutning/afbrydelse | konstant fald: 0,7 V | $r_d = \frac{V_T}{I_D}$

Ensretterkredsløb [s. 457]

- **Halvbølge:** 1 diode — kun den halve periode.
- **Helbølge / bro:** 4 dioder — begge halvperioder.
- **Udglatningskondensator:** holder spændingen oppe $\Rightarrow$ mindre ripple.

Huskeregler

- Diode = ensrettende ventil: strøm kun én vej.
- Antag “leder” eller “sperrer”, regn, og *tjek* antagelsen bagefter.